KẾ HOẠCH CHI TIẾT SPRINT 3, SPRINT 4 & SPRINT 5

LỘ TRÌNH VỀ ĐÍCH TOÀN DIỆN DỰ ÁN CHAT-APP-BC
Từ Tin Nhắn Real-Time Đến Hoàn Thiện Media, Thông Báo Đẩy, Build APK & Hồ Sơ CV

- Trưởng nhóm (Lead / Scrum Master): Nguyễn Văn Bình (BÌNH)
- Thành viên chủ chốt (Core Developer): Châu (CHÂU)
- Tech Stack: React Native (Expo SDK 58), TypeScript, Firebase (Auth, Firestore, Cloud Storage)
- Thời gian thực hiện: 4 tuần (Tuần 6 đến Tuần 9) | GitHub: https://github.com/B4WHIS/chat-app-bc.git

I. TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ & BỐI CẢNH DỰ ÁN

🎉 **Thành quả đã đạt được (Sprint 1 & Sprint 2):** Hai bạn đã xuất sắc xây dựng và tích hợp thành công hệ thống Xác thực (Login/Register), Màn hình Hộp thư đến (InboxScreen), Tìm kiếm bạn bè (SearchScreen) và Bộ máy nhắn tin văn bản thời gian thực (Real-time Message Engine qua onSnapshot) với chất lượng code chuẩn chỉ, TypeScript 0 lỗi và merge trơn tru vào nhánh develop qua PR #4, PR #5, PR #7.

Chặng nước rút 3 Sprint cuối (Sprint 3, 4, 5): Mục tiêu là đưa ChatApp-BC từ một ứng dụng chat văn bản cơ bản trở thành một sản phẩm di động hoàn chỉnh, giàu tính năng hiện đại (Media, Online/Offline, Typing, Push Notifications) và sẵn sàng đóng gói file APK độc lập cùng hồ sơ kỹ thuật chuẩn quốc tế để đưa vào CV ứng tuyển developer chuyên nghiệp.

Sprint / Tuần	Tên Giai Đoạn	Mục Tiêu Trọng Tâm	Sản Phẩm Bàn Giao (Deliverables)
Sprint 3 (Tuần 6 - 7)	Media & Trải Nghiệm Tương Tác	Gửi nhận ảnh qua Cloud Storage, xem ảnh phóng to, trạng thái Online/Offline, Typing Indicator, Seen Receipt.	• storageService.ts • ImageViewerModal.tsx • presenceService.ts • TypingIndicator.tsx
Sprint 4 (Tuần 8)	Tối Ưu Hiệu Năng & Thông Báo Đẩy	Phân trang tin nhắn FlatList (Infinite scroll), Push Notifications qua Expo khi app chạy ngầm, Caching offline.	• notificationService.ts • Message Pagination • Cache AsyncStorage
Sprint 5 (Tuần 9)	Đóng Gói File APK, Portfolio & Phỏng Vấn	Xuất file APK độc lập qua EAS Build, quay video demo 2 điện thoại, viết README chuẩn quốc tế, hồ sơ CV STAR.	• File cài đặt chat-app-bc.apk • Video Demo Full Flow • README.md & Mục CV

II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT SPRINT 3: MEDIA & TRẢI NGHIỆM TƯƠNG TÁC (TUẦN 6 - 7)

1. Mục tiêu cốt lõi của Sprint 3

1. Gửi và nhận tin nhắn hình ảnh: Chọn ảnh từ thư viện hoặc camera bằng expo-image-picker, tải lên Firebase Storage và hiển thị đẹp mắt trong phòng chat.

2. Trình xem ảnh toàn màn hình (Image Viewer): Chạm vào bong bóng ảnh trong chat để mở Modal xem ảnh nét, hỗ trợ đóng/vuốt mượt mà.

3. Trạng thái Online / Offline (Presence): Tự động nhận diện trạng thái đóng/mở app (AppState) để cập nhật chấm tròn xanh cạnh Avatar ở Inbox và Header.

4. Chỉ báo đang gõ (Typing Indicator): Hiển thị hiệu ứng 3 chấm nhấp nhô sống động khi đối phương đang soạn tin nhắn và tự ẩn sau 2 giây ngừng gõ.

5. Đã xem (Seen Receipt): Tự động đánh dấu tin nhắn đã đọc khi mở phòng chat và hiển thị chữ "Đã xem" nhỏ tinh tế dưới tin nhắn cuối.

2. Phân chia công việc chi tiết giữa Bình và Châu (Sprint 3)

Người Phụ Trách	Mã Task & Thời Hạn	Nội Dung Công Việc Chi Tiết	File Code Trọng Tâm
BÌNH (feature/media-storage)	TASK-B3.1 (Chặng 1: 3 ngày đầu)	Tích hợp Thư viện Chọn Ảnh & Firebase Storage: • Cài đặt & cấu hình expo-image-picker. • Viết storageService.ts: hàm uploadChatImage(uri, conversationId) tải ảnh lên Firebase Storage, nhận về downloadURL. • Nút icon đính kèm ảnh trên thanh ChatInputToolbar.	src/services/storageService.ts src/components/ChatInputToolbar.tsx
BÌNH (feature/media-storage)	TASK-B3.2 (Chặng 2: 3 ngày tiếp)	Bong bóng Hình ảnh & Modal Xem Phóng to: • Nâng cấp MessageBubble.tsx hiển thị ảnh có bo góc, loading spinner. • Viết ImageViewerModal.tsx xem ảnh phóng to full-screen nền đen khi chạm vào ảnh.	src/components/ImageViewerModal.tsx src/components/MessageBubble.tsx
BÌNH (feature/media-storage)	TASK-B3.3 (Chặng 3: 2 ngày tiếp)	Đổi Avatar Tài khoản Cá nhân: • Màn hình Settings/Profile cho phép user bấm vào Avatar chọn ảnh mới. • Tải ảnh lên Storage và cập nhật đồng thời photoURL trong Auth và Firestore collection "users".	src/screens/main/SettingsScreen.tsx src/services/userService.ts
CHÂU (feature/presence-typing)	TASK-C3.1 (Chặng 1: 3 ngày đầu)	Hệ thống Trạng thái Trực tuyến (Presence System): • Lắng nghe vòng đời ứng dụng AppState (active, background). • Viết presenceService.ts cập nhật isOnline: true/false và lastSeen vào Firestore. • Thêm chấm tròn xanh Online Badge trên	src/services/presenceService.ts src/components/Avatar.tsx

		component Avatar.tsx.	
CHÂU (feature/presence-typing)	TASK-C3.2 (Chặng 2: 3 ngày tiếp)	Chỉ báo Đang Soạn Tin (Typing Indicator): • Bắt sự kiện gõ phím trên TextInput với debounce 2s, cập nhật mảng typingUsers trong conversation. • Dựng component TypingIndicator.tsx với 3 chấm nhấp nhô mượt mà xuất hiện trong ChatRoomScreen.	src/components/TypingIndicator.tsx src/screens/main/ChatRoomScreen.tsx
CHÂU (feature/presence-typing)	TASK-C3.3 (Chặng 3: 2 ngày tiếp)	Trạng thái Đã Xem (Seen Receipt) & Reset Unread: • Khi mở ChatRoomScreen, tự động cập nhật unreadCount: 0 và đánh dấu status: "read". • Hiển thị nhãn "Đã xem" nhỏ cạnh giờ gửi của tin nhắn cuối cùng.	src/services/messageService.ts src/screens/main/ChatRoomScreen.tsx

3. Lịch trình 10 ngày thực hiện Sprint 3

Chặng	Nhiệm Vụ Của Bình	Nhiệm Vụ Của Châu
Chặng 1 (Ngày 1 - 3)	Tích hợp expo-image-picker & viết storageService upload ảnh.	Xây dựng presenceService (theo dõi AppState) & chấm xanh Online.
Chặng 2 (Ngày 4 - 6)	Dựng bong bóng ảnh MessageBubble & ImageViewerModal xem full ảnh.	Xây dựng TypingIndicator (3 chấm nhấp nhô) & logic gõ thời gian thực.
Chặng 3 (Ngày 7 - 8)	Hoàn thiện tính năng đổi ảnh đại diện Avatar người dùng.	Hoàn thiện trạng thái Đã xem (Seen receipt) & reset unreadCount.
Chặng 4 (Ngày 9 - 10)	Tích hợp 2 nhánh, test gửi ảnh và typing trên 2 máy thật, tạo PR merge develop!	Tích hợp 2 nhánh, test gửi ảnh và typing trên 2 máy thật, tạo PR merge develop!

4. Tiêu chí nghiệm thu cuối Sprint 3 (Definition of Done - DoD)

✅ **1. Gửi ảnh thành công:** Bình chọn 1 bức ảnh từ máy -> Upload lên Firebase Storage -> Tin nhắn ảnh hiển thị ngay trong chat.

✅ **2. Nhận & xem ảnh full-screen:** Máy Châu nhận được ảnh tức thì qua onSnapshot -> Chạm vào ảnh mở Modal xem toàn màn hình sắc nét.

✅ **3. Typing Indicator hoạt động:** Khi Châu bắt đầu gõ chữ, trên máy Bình xuất hiện hiệu ứng 3 chấm "... đang soạn tin nhắn" và tắt khi ngừng gõ.

✅ **4. Online/Offline chính xác:** Dấu chấm xanh trên Avatar phản ánh chuẩn xác trạng thái user khi mở app hoặc ẩn app ra ngoài.

✅ **5. Đã xem & Reset Badge:** Khi mở cuộc trò chuyện, số thông báo tin mới tự về 0 và đối phương thấy trạng thái "Đã xem".

III. KẾ HOẠCH CHI TIẾT SPRINT 4: TỐI ƯU HIỆU NĂNG & THÔNG BÁO ĐẨY (TUẦN 8)

1. Mục tiêu cốt lõi của Sprint 4

1. Phân trang tin nhắn (Message Pagination / Infinite Scroll): Không tải ồ ạt hàng trăm tin nhắn cùng lúc; chỉ tải 20 tin mới nhất, khi cuộn lên trên đỉnh thì tự động tải thêm 20 tin tiếp theo bằng limit() và startAfter() của Firestore.

2. Thông báo đẩy (Push Notifications): Sử dụng Expo Notifications và Firebase Cloud Messaging để gửi thông báo tức thì khi có người gửi tin nhắn lúc ứng dụng đang đóng hoặc chạy ngầm.

3. Tối ưu bộ nhớ & Caching cục bộ: Dùng AsyncStorage để lưu đệm tin nhắn gần nhất, giúp mở app lên hiển thị ngay tức thì mà không bị màn hình trắng loading.

2. Phân chia công việc chi tiết giữa Bình và Châu (Sprint 4)

Người Phụ Trách	Mã Task & Thời Hạn	Nội Dung Công Việc Chi Tiết	File Code Trọng Tâm
BÌNH (feature/notifications)	TASK-B4.1 (Ngày 1 - 2)	Cấu hình Expo Push Notifications: • Cài đặt expo-notifications. • Viết notificationService.ts xin quyền truy cập (Permission) và lấy Push Token của thiết bị. • Lưu pushToken của từng user vào document "users" trên Firestore.	src/services/notificationService.ts src/config/firebase.ts
BÌNH (feature/notifications)	TASK-B4.2 (Ngày 3 - 4)	Gửi Thông Báo Tự Động Khi Nhận Tin Nhắn Mới: • Khi user A gửi tin nhắn cho B, kiểm tra nếu B đang offline thì gọi Expo Push API gửi thông báo đến pushToken của B. • Bấm vào thông báo tự động mở thẳng vào phòng chat tương ứng.	src/services/notificationService.ts src/services/messageService.ts
CHÂU (feature/pagination-cache)	TASK-C4.1 (Ngày 1 - 2)	Nâng Cấp Message Engine Hỗ Trợ Phân Trang (Pagination): • Viết hàm loadMoreMessages(conversationId, lastDoc, limitCount = 20) dùng startAfter(lastDoc). • Thêm loading spinner nhỏ trên đầu FlatList khi đang cuộn tải thêm tin nhắn cũ.	src/services/messageService.ts src/screens/main/ChatRoomScreen.tsx
CHÂU (feature/pagination-cache)	TASK-C4.2 (Ngày 3 - 4)	Tối Ưu Hiển Thị FlatList & Lưu Cache Cục Bộ: • Cấu hình removeClippedSubviews={true}, maxToRenderPerBatch={10}, windowSize={10} để cuộn mượt 60fps.	src/screens/main/ChatRoomScreen.tsx src/services/cacheService.ts

		• Lưu cache tin nhắn vào AsyncStorage để mở phòng chat là hiện ngay.	
BÌNH & CHÂU (develop)	TASK-BC4.3 (Ngày 5)	Kiểm Thử & Đóng Gói Sprint 4: • Test trên 2 máy thật: tắt hẳn app máy B, máy A nhắn tin -> máy B nhận được banner thông báo. • Thử gửi 50 tin nhắn liên tục và cuộn mượt mà không bị giật lag -> Tạo PR merge vào develop.	Toàn bộ dự án

3. Tiêu chí nghiệm thu cuối Sprint 4 (Definition of Done - DoD)

✅ **1. Phân trang mượt mà:** App chỉ tải 20 tin nhắn đầu; khi kéo lên trên sẽ hiện vòng quay tải thêm 20 tin cũ hơn mà không giật màn hình.

✅ **2. Push Notification hoạt động:** Tắt app hoặc khóa màn hình ở máy B, máy A gửi tin nhắn -> máy B phát chuông/rung và hiện thông báo trên thanh trạng thái.

✅ **3. Deep-link thông báo:** Chạm vào banner thông báo sẽ mở ứng dụng và điều hướng trực tiếp vào phòng chat người gửi.

✅ **4. Trải nghiệm offline:** Khi bật chế độ máy bay hoặc mất mạng, tin nhắn cũ vẫn hiển thị rõ ràng từ bộ nhớ đệm cache.

IV. KẾ HOẠCH CHI TIẾT SPRINT 5: ĐÓNG GÓI APK, PORTFOLIO & PHỎNG VẤN (TUẦN 9)

1. Mục tiêu cốt lõi của Sprint 5

1. Build file cài đặt độc lập (.apk) bằng EAS Build (Expo Application Services) để cài trực tiếp lên mọi điện thoại Android mà không cần chạy máy ảo hay Expo Go.

2. Quay Video Demo chuyên nghiệp (1.5 - 2 phút) thể hiện trọn vẹn toàn bộ trải nghiệm từ Đăng nhập, Tìm kiếm, Chat real-time, Gửi ảnh, Online status đến Push Notifications.

3. Hoàn thiện kho lưu trữ GitHub chuẩn mực: README.md quốc tế (huy hiệu Tech Stack, sơ đồ kiến trúc, ảnh GIF demo, hướng dẫn cài đặt chạy dự án).

4. Chuẩn bị bộ câu hỏi phỏng vấn kỹ thuật và đoạn mô tả dự án chuẩn format STAR để Bình và Châu đưa thẳng vào CV.

2. Phân chia công việc chi tiết giữa Bình và Châu (Sprint 5)

Người Phụ Trách	Mã Task & Thời Hạn	Nội Dung Công Việc Chi Tiết	File / Sản Phẩm Đầu Ra
BÌNH (feature/eas-build)	TASK-B5.1 (Ngày 1 - 2)	Cấu Hình EAS Build & Xuất File Cài Đặt APK: • Cài đặt eas-cli, đăng nhập tài khoản Expo. • Tạo file eas.json với cấu hình build preview APK độc lập. • Chạy lệnh eas build -p android --profile preview để	eas.json File chat-app-bc.apk

		nhận file chat-app-bc.apk.	
BÌNH (feature/readme-docs)	TASK-B5.2 (Ngày 3 - 4)	Soạn Thảo README.md Chuẩn Quốc Tế Trên GitHub: • Vẽ sơ đồ kiến trúc ứng dụng (Architecture Diagram). • Bảng tổng hợp Tech Stack (React Native, TypeScript, Firebase). • Hướng dẫn chi tiết từng bước clone và chạy dự án (Getting Started).	README.md Sơ đồ kiến trúc Mermaid
CHÂU (feature/demo-assets)	TASK-C5.1 (Ngày 1 - 2)	Quay Video Demo Sản Phẩm Trên 2 Điện Thoại: • Kịch bản demo: Mở 2 màn hình cạnh nhau -> Nhắn tin real-time nảy tức thì -> Gửi ảnh nét -> Xem phóng to -> Hiện typing indicator -> Tắt app nhận thông báo đẩy.	Video Demo (mp4/YouTube) Ảnh GIF chèn README
CHÂU (feature/demo-assets)	TASK-C5.2 (Ngày 3 - 4)	Chụp Bộ Ảnh Mockup Giao Diện & Icon Chuẩn: • Chụp ảnh các màn hình đẹp nhất (Inbox, Chat, Search, Media). • Lồng ảnh vào mockup khung điện thoại iPhone/Android để minh họa trong tài liệu báo cáo và portfolio.	assets/mockups/ Banner Showcase
BÌNH & CHÂU (TỔNG KẾT)	TASK-BC5.3 (Ngày 5)	Chốt Đồ Án, Merge Nhánh main & Cập Nhật CV: • Merge nhánh develop vào main, tạo GitHub Release v1.0.0 đính kèm file APK. • Đưa dự án vào mục Projects trong CV của cả hai người theo mẫu chuẩn STAR.	GitHub Release v1.0.0 CV cá nhân của Bình & Châu

3. Tiêu chuẩn nghiệm thu cuối cùng của Dự án (Definition of Done - DoD)

✅ **1. File APK chạy độc lập:** File APK độc lập cài được trên điện thoại thật, mở app chạy mượt mà không phụ thuộc vào máy tính.

✅ **2. Video Demo hoàn chỉnh:** Video demo 2 máy chat real-time thể hiện trọn vẹn toàn bộ tính năng mượt mà, ấn tượng.

✅ **3. GitHub Showcase chuyên nghiệp:** README.md trên GitHub trình bày chuyên nghiệp, có ảnh mockup, sơ đồ luồng dữ liệu, badges rõ ràng.

✅ **4. Chất lượng mã nguồn cao cấp:** Codebase sạch sẽ, không còn console.log thừa, TypeScript 100% strict không dùng any, Git history đẹp mắt.

✅ **5. Sẵn sàng phỏng vấn việc làm:** Cả Bình và Châu đều có thể trả lời tự tin 100% các câu hỏi phỏng vấn kỹ thuật liên quan đến dự án.

V. HƯỚNG DẪN ĐƯA DỰ ÁN VÀO CV (DÀNH CHO BÌNH & CHÂU)

Dưới đây là đoạn trích mẫu chuẩn mực quốc tế (theo mô hình STAR: Situation - Task - Action - Result) mà hai bạn có thể sao chép trực tiếp vào mục Projects trong CV của mình:

Dự án:	**ChatApp-BC — Ứng Dụng Nhắn Tin Real-Time Đa Nền Tảng (React Native & Firebase)**
Vai trò:	Bình: Lead Mobile Developer / Scrum Master | Châu: Core Mobile Developer
Tech Stack:	React Native (Expo SDK 58), TypeScript, Cloud Firestore (Real-time), Firebase Auth, Cloud Storage, Expo Notifications, React Navigation v7, Reanimated.
Mô tả cốt lõi:	Ứng dụng nhắn tin thời gian thực đa nền tảng (iOS & Android) mô phỏng trải nghiệm Messenger/Telegram hiện đại, hỗ trợ nhắn tin real-time, gửi hình ảnh media, tìm kiếm bạn bè, hiển thị trạng thái trực tuyến và nhận thông báo đẩy khi đóng ứng dụng.
Thành tựu & Giải pháp kỹ thuật nổi bật:	• Kiến trúc Real-time 0-latency: Áp dụng cơ chế onSnapshot của Cloud Firestore kết hợp mô hình dữ liệu quan hệ tinh gọn, giảm độ trễ hiển thị tin nhắn xuống dưới 200ms. • Tối ưu hiệu năng danh sách cuộn: Thiết kế FlatList inverted kết hợp phân trang dữ liệu (Pagination 20 tin/lần) và memoization, duy trì 60 FPS ổn định trên cả thiết bị phân khúc phổ thông. • Trải nghiệm người dùng cao cấp (UX): Tích hợp hiệu ứng chạm và cử chỉ vuốt mượt mà bằng React Native Reanimated & Gesture Handler; xử lý Typing Indicator và Seen Receipt chân thực. • Hạ tầng Media & Thông báo: Xây dựng pipeline tải ảnh lên Firebase Storage với bộ đệm hiển thị nhanh; tích hợp Expo Push Notification Server gửi thông báo khi app chạy ngầm. • Quy trình làm việc nhóm chuẩn Agile/Scrum: Quản trị mã nguồn qua Git Flow (nhánh develop/feature), quy chuẩn Review Code nghiêm ngặt, merge qua Pull Request và xuất bản thành công bản build APK qua EAS Build.